

① اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-a)x + a\sqrt{x^2-1}}{(m+1)x^2 + x} = \frac{1}{2}$ مقدار a کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) -۴ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{2}$

② اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(m-1)x + \sqrt{nx-1}}{3\sqrt{x+2} + 2} = 2$ ، آن گاه $m+n$ کدام است؟

- (۱) ۳۶ (۲) ۶ (۳) ۳۷ (۴) ۴

③ در تابع $f(x) = \frac{ax + \sqrt{x^2 + bx - 3}}{x-1}$ ، اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و مقدار $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ موجود باشد، $f(-4)$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۳ (۴) -۳

④ اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-}{\sqrt{bx-2}} = \frac{1}{2}$ ، آن گاه $a+b$ کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) -۳ (۴) -۲

⑤ حد کسر $\frac{x^{n+2} + nx^2}{nx^{m-1} - (n^2+1)x}$ وقتی $x \rightarrow +\infty$ با شرط $1 < m < 2$ کدام گزینه نمی تواند باشد؟

- (۱) $-\infty$ (۲) صفر (۳) $-\frac{2}{5}$ (۴) $\frac{2}{5}$

⑥ اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(ax-2)^n + x^2(x-1)}{3x(2x-1)^n + x-1} = \frac{3}{4}$ باشد، آن گاه $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 + x}{(2x-1)^2}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) ۱

⑦ اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - x}{x-2} = \frac{a}{\lambda}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + \sqrt{x^2 + 4x}}{3x+1}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{5}{4}$ (۲) $-\frac{3}{5}$ (۳) $\frac{5}{4}$ (۴) $-\frac{5}{4}$

⑧ اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(ax-2)^n + x^2(x-1)}{3x(2x-1)^n + x-1} = \frac{3}{4}$ باشد، آن گاه $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 + x}{(2x-1)^2}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) ۱

⑨ حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3x}}{\sqrt{x + \sqrt{2x + \sqrt{3x}}}}$ کدام است؟

- (۱) $\sqrt{3}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) صفر

⑩ اگر $f(x) = \frac{2 - \sqrt{x^2 + 3}}{ax^n + 2}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$ باشد، آن گاه $a+n$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۱ (۴) ۳